

Unicidad de la descomposición de un conjunto algebraico afín en irreducibles

Teorema 1. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ un conjunto algebraico afín no vacío tal que

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r, \{Y_j\}_{j=1}^s \subset \mathcal{P}(\mathbb{A}_K^n) \text{ c.a.a. irreducibles : } X = \bigcup_{i=1}^r X_i = \bigcup_{j=1}^s Y_j$$

$$\text{y } (\forall i \neq k : X_i \not\subset X_k) \wedge (\forall j \neq l : Y_j \not\subset Y_l) \implies r = s \wedge \forall i \in \mathbb{N}_r : \exists ! j \in \mathbb{N}_s : X_i = Y_j.$$

Es decir, la descomposición en irreducibles del ~~teo-descomposicion-con-algebraico-afin-irreducibles~~ es única salvo el orden.